

Solución de la Lección I P4

1. Demostración por inducción

Demostremos que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1^2 2^1 + 2^2 2^2 + \cdots + n^2 2^n = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6.$$

Equivalente, demostraremos que:

$$P(n) : \sum_{k=1}^n k^2 2^k = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6.$$

es verdadera, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base

Para $n = 1$:

$$\sum_{k=1}^1 k^2 2^k = 1^2 2^1 = 2.$$

Por otro lado:

$$2^{1+1}(1^2 - 2(1) + 3) - 6 = 4(1 - 2 + 3) - 6 = 4(2) - 6 = 2.$$

Por tanto, $P(1)$ es verdadera.

Paso inductivo

Supongamos que para algún $n \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$P(n) : \sum_{k=1}^n k^2 2^k = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6 \text{ es verdadera (hipótesis inductiva).}$$

Debemos probar que:

$$P(n+1) : \sum_{k=1}^{n+1} k^2 2^k = 2^{n+2}((n+1)^2 - 2(n+1) + 3) - 6 \text{ es verdadera.}$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} k^2 2^k &= \sum_{k=1}^n k^2 2^k + (n+1)^2 2^{n+1} \\
 &= 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6 + (n+1)^2 2^{n+1} \text{ (por hipótesis inductiva)} \\
 &= 2^{n+1} [(n^2 - 2n + 3) + (n+1)^2] - 6.
 \end{aligned}$$

Ahora,

$$(n^2 - 2n + 3) + (n+1)^2 = n^2 - 2n + 3 + n^2 + 2n + 1 = 2n^2 + 4.$$

Así,

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 2^k = 2^{n+1}(2n^2 + 4) - 6 = 2^{n+2}(n^2 + 2) - 6.$$

Por otro lado:

$$(n+1)^2 - 2(n+1) + 3 = n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 3 = n^2 + 2.$$

Por tanto:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 2^k = 2^{n+2}((n+1)^2 - 2(n+1) + 3) - 6.$$

Esto es, $P(n+1)$ es verdadera.

Concluimos que,

$$P(n) : \sum_{k=1}^n k^2 2^k = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6 \text{ es verdadera, para todo } n \in \mathbb{N},$$

por el principio de inducción matemática.

2. Determine la validez del argumento

Definimos las proposiciones:

- p : El comité aprueba el presupuesto.
- q : Se contrata personal.
- r : Se compran equipos.
- s : El laboratorio está disponible.
- t : El proyecto inicia.
- u : Se entregará el informe final.

El argumento se simboliza como:

$$\begin{array}{ll}
 1. & p \rightarrow (q \vee r) \\
 2. & (r \wedge s) \rightarrow t \\
 3. & t \rightarrow u \\
 4. & p \\
 5. & \neg q \\
 6. & s \\
 \hline
 & \therefore u
 \end{array}$$

Solución:

De 1) y 4) $p \rightarrow (q \vee r), p \Rightarrow q \vee r$ (7), por modus ponens.

De 5) y 7) $q \vee r, \neg q \Rightarrow r$, (8) por silogismo disyuntivo.

De 8) y 6) $r, s \Rightarrow r \wedge s$ (9), por conjunción.

De 2) y 9) $(r \wedge s) \rightarrow t, r \wedge s \Rightarrow t$ (10), por modus ponens.

Finalmente, de 3) y 10) $t \rightarrow u, t \Rightarrow u$, por modus ponens.

Concluimos que, el argumento es **válido**.

3. Simplificar el circuito combinatorio

Del circuito se obtiene la expresión booleana:

$$C = \neg [((x_1 \wedge x_2) \vee \neg(\neg x_1 \wedge x_2)) \wedge (\neg(x_3 \wedge x_4) \vee \neg x_3)].$$

Simplificamos el primer bloque:

$$\begin{aligned}
 (x_1 \wedge x_2) \vee \neg(\neg x_1 \wedge x_2) &= (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \vee \neg x_2) \text{ De Morgan e involución} \\
 &= ((x_1 \wedge x_2) \vee x_1) \vee \neg x_2 \text{ asociativa} \\
 &= x_1 \vee \neg x_2 \text{ absorción}
 \end{aligned}$$

Ahora simplificamos el segundo bloque:

$$\begin{aligned}
 \neg(x_3 \wedge x_4) \vee \neg x_3 &= (\neg x_3 \vee \neg x_4) \vee \neg x_3 \text{ De Morgan} \\
 &= (\neg x_3 \vee \neg x_3) \vee \neg x_4 \text{ conmutativa y asociativa} \\
 &= \neg x_3 \vee \neg x_4 \text{ idempotencia}
 \end{aligned}$$

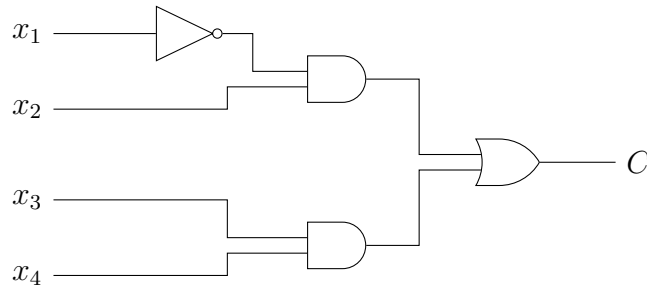
Por tanto:

$$\begin{aligned} C &= \neg[(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4)] \\ &= \neg(x_1 \vee \neg x_2) \vee \neg(\neg x_3 \vee \neg x_4) \text{ De Morgan} \\ &= (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4) \text{ De Morgan e involución} \end{aligned}$$

Esta expresión se puede implementar con exactamente 4 compuertas:

NOT para x_1 ,
AND para $\neg x_1 \wedge x_2$,
AND para $x_3 \wedge x_4$,
OR final.

Circuito simplificado



Por lo tanto, el circuito original es equivalente a:

$$\boxed{C = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4)}$$